



Unidad 1 / Escenario 2

Lectura fundamental

El proceso, medidas y formas de organización en TSP

Contenido

- 1 Elementos del proceso de TSP
- 2 Estructura de TSP
- 3 Elementos del proceso de TSP
- 4 Prácticas de calidad en TSP
- 5 Formas de organizar equipos en TSP

Palabras clave:

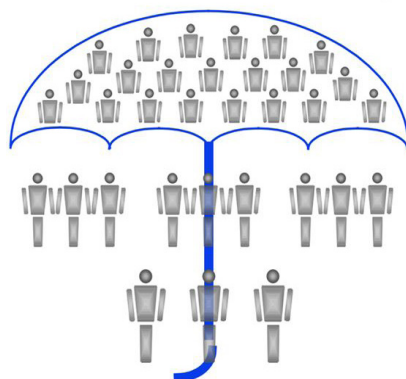
Artefactos de medición, organización de equipos, desarrollo de *software* en equipos (TSP), principios TSP.

Introducción

En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo de los elementos de los procesos que hacen parte de TSP y la forma como se miden, y también abordaremos la conformación de equipos de TSP. Recuerde que las mediciones nos permiten ser objetivos en el desarrollo de nuestros proyectos, no en vano en PSP usted se midió a sí mismo como individuo para entrar a la aventura de ser un parte fundamental de un equipo de trabajo en el cual tu aporte será valioso. Si se da cuenta esta unidad cuenta con dos temas a desarrollar que espero sean de su agrando, ya que serán de vital importancia en este camino hacia la comprensión de los equipos de trabajo.

1. Elementos del proceso de TSP

TSP (*Team Software Development*) o Desarrollo de *Software* en Equipos es una serie de guías de procesos que describe todos los aspectos de la planeación del proyecto y desarrollo del producto. Este proceso incluye la definición de los roles de equipo, la definición de métricas y el proceso de postmostem (el cual veremos más adelante). TSP soporta el proceso de Modelo de Madurez de Capacidades (CMM- *Capability Manturity Model*), que en su nivel de madurez 5 define las prácticas para los equipos de *software*. Teniendo en cuenta que CMM es un estándar para la calidad del *software*, y que TSP se apoya en PSP para el entrenamiento de los ingenieros para que puedan realizar un trabajo efectivo como miembros de un equipo de trabajo, entonces cuando usted junta CMM, TSP y PSP obtiene una combinación ganadora para la producción de *software* de calidad (Singh, Sharma, Srivastava, & Bhusan, 2013).



CMM- Mejora las capacidades de la organización. Se enfoca en la gestión.

TSP- Mejora el rendimiento del equipo y el producto.

PSP - Mejora las habilidades y la disciplina del ingeniero. Se enfoca en el individuo.

Figura 1. Métodos de mejoramiento del proceso

Fuente: Humphrey (2000)

2. Estructura de TSP

Los principales elementos de TSP, los cuales podemos ver en la figura 2, nos muestran que los miembros que pueden hacer parte de un equipo de TSP ya deben ser personas con una disciplina de trabajo, por ello deben tener un entrenamiento en PSP. El siguiente componente esencial es definir cómo se construirá el equipo, ya que hay muchas maneras de hacerlo pero todos requieren que los individuos trabajen juntos para cumplir una tarea que será demandante. Para ello, TSP realiza una etapa llamada “liberación del equipo”, en la cual se establecen las estrategias de desarrollo, el proceso y el plan para realizar su proyecto. Después de completar el lanzamiento el equipo, sigue su propio proceso para realizar el trabajo designado. (Humphrey, 2000).

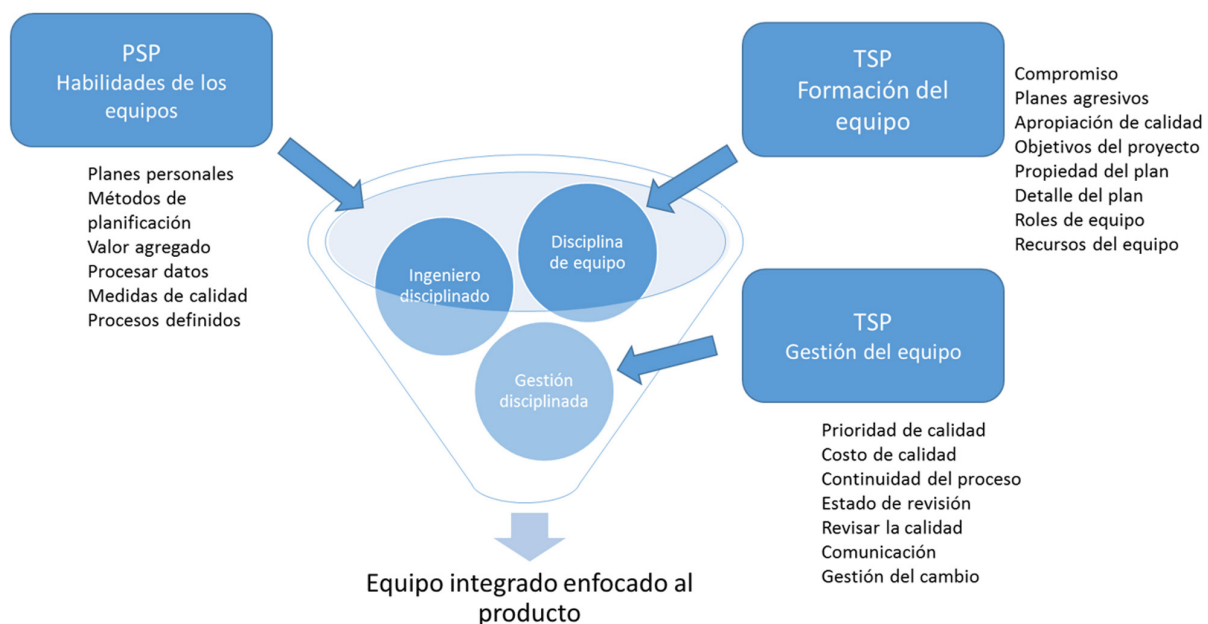


Figura 2. Liberación de los equipos

Fuente: Humphrey (2000)

La liberación de los equipos se realiza periódicamente, ya que el proceso de TSP es iterativo y evoluciona constantemente su estrategia de desarrollo, es por ello que relanzar los equipos periódicamente en cada fase del ciclo de vida permite planear los nuevos ciclos, basándose en la experiencia del ciclo previo. En cada relanzamiento se requiere actualizar los planes de trabajo (general y detallado) de los ingenieros implicados, ya que estos planes solo son vigentes por algunos

meses pues en cada ciclo hay actividades nuevas y algunas que ya se completaron. Los datos resultados de cada ciclo son procesados y reportados para que se realicen los correspondientes ajustes desde la gestión del equipo y de los productos a entregar al cliente, de ser necesario. Este proceso está representado en la figura 3. (Humphrey, 2000)

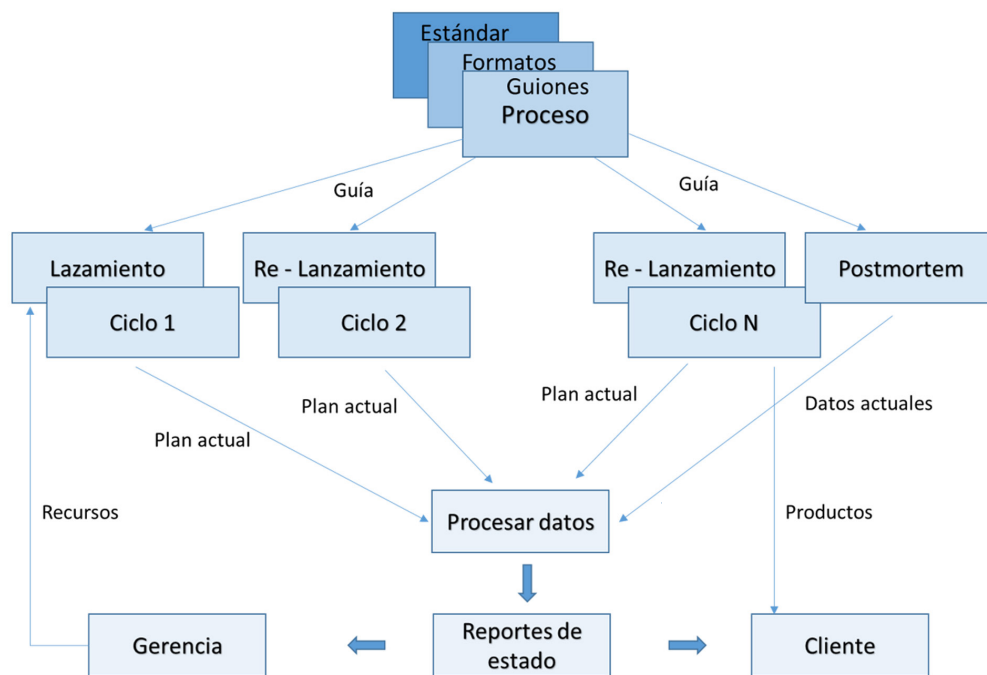


Figura 3. Relanzamiento de los equipos

Fuente: (Humphrey, 2000)

3. Elementos del proceso de TSP

TSP usa los cinco elementos básicos que ya conoció en PSP, que son: guiones, formularios, métricas, listas de chequeo y estándares. Para TSP, adicionalmente, se integran especificaciones y directrices. Como en PSP, hay cuatro mediciones básicas para TSP: tiempo, tamaño, calidad (en términos de defectos) y calendario.

Entonces miremos estos elementos desde la perspectiva de TSP:

¿Qué son las especificaciones y las directrices? Las especificaciones (como el informe de estados del proyecto, y las diversas especificaciones de los roles del proyecto) proporcionan descripciones claras e inequívocas de un producto, artefacto o tarea y los criterios por los que deben evaluarse los resultados. Las especificaciones proveen definiciones precisas y coherentes que ayudarán a guiar el trabajo y a recolectar y usar los datos. Adicionalmente, permite tener claridad entre los equipos de TSP y entre el equipo TSP y la administración en general del proyecto.

Las **directrices** son elementos del proceso que se encuentran en el TSP, y que se usan para delinear las reglas o estrategias recomendadas que se deben seguir para determinar el curso de una actividad dentro del proyecto.

Las **métricas de tiempo** en TSP se estipulan como en PSP, es decir, en minutos. El tiempo se registra mientras se realiza el trabajo. Los componentes básicos para registrar el tiempo son seis: hora de inicio, fecha de inicio, hora de finalización, fecha de finalización, tiempo de interrupción y tiempo delta. Los tiempos en TSP se utilizan para determinar cuánto tiempo se gasta en cada esfuerzo o tarea del proyecto y para proporcionar información sobre cuánto tiempo se gasta en tareas de esa naturaleza, así, es posible estimar apropiadamente el tiempo en tareas futuras del proyecto o de otros proyectos.

Las **tareas**, por su parte, son medidas en horas, y es la medida del tiempo actual que un miembro del equipo se gasta en realizar una tarea del proyecto. La medida se calcula sin tener en cuenta el tiempo de interrupción total del tiempo transcurrido desde la hora de inicio hasta la hora de finalización de la tarea. Este es el tiempo que realmente se gasta en las tareas correspondientes al proyecto y es el que se debe registrar. El tiempo que no se dedica a realizar la tarea es conocido como el **tiempo fuera de tarea**, y no se mide ni se le realiza seguimiento, puesto que no contribuye a alcanzar los objetivos planteados. Ese tiempo fuera incluye las reuniones administrativas, capacitaciones, lectura de correos o cualquier otra actividad que el miembro del equipo debe realizar para cumplir su trabajo.

Las **medidas de calidad** en TSP son enfocadas en el número de defectos inyectados y eliminados por fase. Las medidas de calidad derivadas se pueden calcular una vez que el equipo tiene un plan completo estimado o datos reales para el tamaño y el tiempo de todos los productos y fases, para los que se requieren medidas de calidad.

4. Prácticas de calidad en TSP

Las buenas prácticas de calidad que se tenían desde PSP se conservan para TSP, y se adicionan algunas buenas prácticas relacionadas con los equipos de trabajo. (Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff, 2010)

Revisiones personales: como debe saber, es importante que cada individuo del equipo se esté monitoreando a si mismo constantemente, esto es necesario realizarlo con el ánimo de mejorar sus procesos y posibles defectos. Estas actividades deben hacerse previamente a cualquier otra actividad que involucren al producto, como lo es la codificación, compilación, pruebas, inspecciones, entre otras. Es de vital importancia tener las revisiones personales, ya que con estas se establecen las actividades del equipo.

“LA CALIDAD DE UN PRODUCTO LA DETERMINA EL PROCESO USADO PARA DESARROLLARLO”

WATTS HUMPHREY

Revisar las listas de chequeo (o verificación): las listas de chequeo son justamente aquellas herramientas que nos permiten realizar control de calidad y que son adaptables a las necesidades de los individuos, etapas o fases del proceso. Estas listas son útiles para todo tipo de revisiones e inspecciones, y como tal se deben revisar para incluir esos inconvenientes que se han tenido en el proceso, y dichos inconvenientes puedan verificarse posteriormente.

Inspecciones: las inspecciones son revisiones de equipo estructuradas de un artefacto, componente o producto y se realizan para identificar problemas en el producto. Estas inspecciones las realiza generalmente el dueño del producto que está siendo inspeccionado con dos o más compañeros. La idea no es discutir los problemas que se identificaron, ni se busca solucionar dicho problema o corregir defectos, ya que esta es responsabilidad del dueño del producto. La idea central es producir artefactos de calidad, por ello estos son chequeados constantemente y revisados de nuevo en caso de realizar correcciones.

Tutoriales: los tutoriales son similares a las inspecciones, pero estos controles de calidad los realiza un grupo de trabajo para identificar problemas en los componentes o en los productos, y son menos formales que las inspecciones. La dinámica es presentar un producto (un segmento de código o del diseño) ante la audiencia que plantea el problema y hacer preguntas al respecto.

Identificados estos elementos que le otorgan calidad al desarrollo de *software* en equipos, miremos las diferentes formas de organizar equipos en TSP.

5. Formas de organizar equipos en TSP

La forma en que construimos equipos es de vital importancia, ya que realizar correctamente esta actividad nos va a permitir contar con un equipo firme y exitoso. Los equipos compenetrados entre sí y firmes son aquellos que al juntar sus habilidades para trabajar juntos hacen que su potencial sea mayor que la suma de dichas cualidades, es decir, en este tipo de equipos sus capacidades se incrementan notoriamente.

La construcción de estos equipos no es difícil, pero se deben tener estos cuatro prerequisites para su conformación:

1. Todos los miembros del equipo deben estar presentes durante el proceso de construcción de equipos.
2. Se le da al equipo una tarea desafiante e importante.
3. Los miembros del equipo entienden que el éxito depende de la participación cooperativa de todos los miembros.
4. El equipo es guiado y entrenado de manera competente

De igual forma, para que el grupo sea firme debe cumplir con los siguientes requisitos:

- » Los miembros del equipo deben compartir un objetivo común.
- » El grupo debe tener cohesión. La cohesión en un equipo está relacionada en dos niveles, a nivel de tarea y a nivel de social. La cohesión a nivel de tarea se da cuando todos los miembros del equipo están motivados a coordinar todos sus esfuerzos para alcanzar un objetivo en común. La cohesión social está relacionada con los lazos emocionales que unen a los integrantes del equipo, un equipo que no tenga buena calidad en sus lazos emocionales tendrá dificultades a la hora de realizar sus tareas, y ambas cohesiones son necesarias para alcanzar los objetivos.
- » Los miembros del equipo deben cooperar entre sí para alcanzar el objetivo.
- » Los miembros son conscientes de que el rendimiento grupal depende del rendimiento individual.
- » El grupo debe comunicarse regularmente sin estar condicionado, es decir, libremente.
- » Los integrantes del equipo deben estar claramente definidos, no deben existir dudas de quién pertenece al equipo y quién no.

Adicionalmente para construir equipos exitosos se requiere de lo siguiente:

- » El equipo debe tener una misión convincente y alcanzable.
- » Compromiso de todos los integrantes para alcanzar la misión.
- » Contar con la capacitación necesaria, cursos y otros recursos necesarios para alcanzar la misión.
- » Apoyo y orientación adecuada.

Para construir equipos de alto rendimiento:

A medida que los equipos empiezan a trabajar juntos van mejorando procesos, los patrones de trabajo y las relaciones interpersonales que les permitirán realizar sus tareas con éxito y alcanzar sus objetivos. Los estudios han demostrado que los grupos de trabajo pasan por unos patrones de comportamiento, y estos patrones se pueden agrupar en cuatro etapas: formación, dinámico, normal y realizando, como se muestra en la figura 4.

- » El estado de formado ocurre cuando el grupo empieza a trabajar conjuntamente y comienza a conocerse. Se comparten las expectativas a cumplir y son dependientes del líder para ser orientados y direccionados en las actividades. Por lo general los miembros son independientes uno del otro, las funciones y tareas aún no son completamente claras y los miembros no confían los unos en los otros.
- » El estado de asalto ocurre cuando los miembros del equipo empiezan a conocerse un poco más y a buscar un estatus dentro del grupo, incluso desafiando al líder. Es una etapa emocional, ya que los individuos pueden sentirse juzgados o amenazados por compartir sus opiniones con el equipo. Algunos pueden mostrar resistencia a la dinámica del grupo, es por ellos que los líderes adoptan una posición de facilitadores, propenden a mejorar la comunicación del equipo para realizar interacciones constructivas y no perder el foco de las actividades a realizar.
- » En el estado de normalización los integrantes del equipo alcanzan un consenso sobre las reglas, herramientas, procesos, métodos, estándares, comportamientos y estrategias de trabajo para interactuar entre sí. La confianza crece debido a que los integrantes se conocen mejor y las opciones comienzan a ser más honestas gracias a la seguridad otorgada por el equipo. La motivación aumenta al tener más conocimientos de las metas del proyecto, y se desarrolla una cohesión social. En esta etapa el líder de equipo está enfocado en soportar las actividades del equipo.

- » En el estado realizando los integrantes del equipo trabajan con alta sinergia en busca de solucionar problemas y realizar tareas. Los miembros ya no dependen de supervisión externa para tomar decisiones y pueden expresar libremente sus opiniones siguiendo los estándares del equipo. Los miembros adoptan papeles distintos y siguen las estrategias planeadas para alcanzar el objetivo. En esta etapa el líder delega el trabajo a los integrantes del equipo y solo apoya en caso de ser necesario.

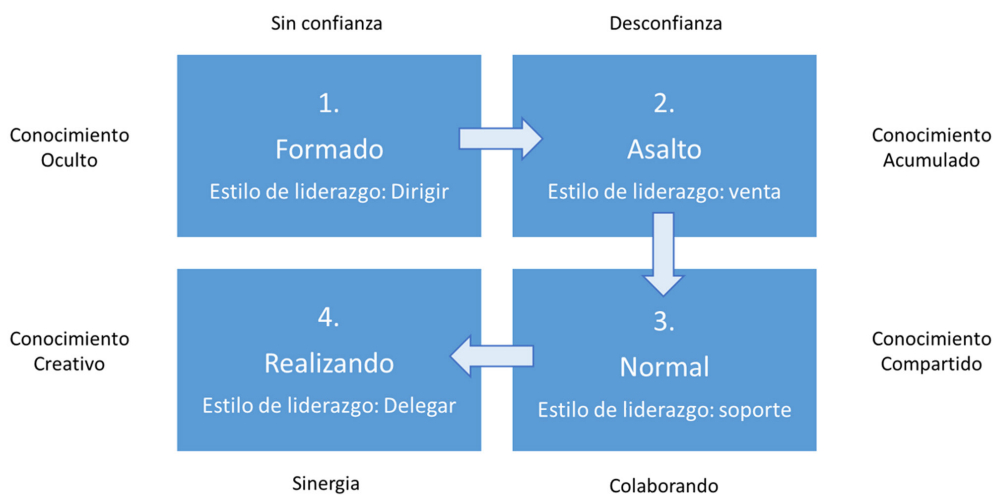


Figura 4. Estados de formación de un grupo.

Fuente: Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff (2010)

La gran diferencia que tiene TSP con relación a otras formas de trabajo en equipo es que TSP se basa en equipos autos dirigidos, altamente cohesivos y sinérgicos. Sin embargo, se reconoce que esto es un proceso que va de la mano de personas con conocimientos en el tema y son conscientes de las etapas que van a transitar, para lograr ser un equipo de trabajo de alto rendimiento. Si se das cuenta, dentro de los requisitos que debe cumplir un grupo de trabajo es contar con el apoyo y orientación adecuada.

En el siguiente escenario estaremos hablando de las responsabilidades, roles y dinámicas del equipo de desarrollo, hablaremos de las herramientas para el trabajo en equipo y de los artefactos para cumplir dinámicas de planeación. Será un escenario muy interesante porque nos adentraremos en los equipos como tal para aprender sobre tipos de equipos, estilos de trabajo, alcance, tamaño, entre otros.

Referencias bibliográficas

Humphrey, W. S. (2000). *The Team Software Process SM (TSP SM)*.

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM)* Body of Knowledge (BOK), (July).

Singh, J., Sharma, M., Srivastava, S., & Bhusan, B. (2013). *TSP (Team Software Process)*, 2(5), 1599–1619.

Referencias de figuras

Humphrey, W. S. (2000). *The Team Software Process SM (TSP SM)*, (November)

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM)* Body of Knowledge (BOK), (July)

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN**

Módulo: Desarrollo de *software* en equipos

Unidad 1: Principios de trabajo en equipo

Escenario 2: El proceso, medidas y formas de organización en TSP

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.